

## 第 18 章 一阶逻辑基本概念

### 18.1 内容提要

#### 18.1.1 一阶逻辑命题符号化

##### 个体词和个体域

**个体词**是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体.

将表示具体或特定的客体的个体词称作**个体常项**,一般用小写英文字母  $a, b, c$  等表示, 而将表示抽象或泛指个体词称作**个体变项**, 常用  $x, y, z$  等表示.

称个体变项的取值范围为**个体域**(或称作**论域**). 个体域可以有穷集合, 也可以是无穷集合. 有一个特殊的个体域, 它是由宇宙间一切事物组成的, 称作**全总个体域**. 作为一种约定, 本书在论述或推理中若没有特别指明所采用的个体域, 则都是使用全总个体域.

##### 谓词

**谓词**是用来刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词, 常用  $F, G, H$  等表示. 表示具体性质或关系的谓词称作**谓词常项**; 表示抽象的或泛指的性质或关系的谓词称作**谓词变项**. 无论是谓词常项或变项都用大写英文字母  $F, G, H$  等表示, 要根据上下文区分.

一般地, 含  $n(n \geq 1)$  个个体变项  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的谓词  $P$  称作 **$n$ 元谓词**, 记作  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . 当  $n = 1$  时,  $P(x_1)$  表示  $x_1$  具有性质  $P$ ; 当  $n \geq 2$  时,  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  表示  $x_1, x_2, \dots, x_n$  具有关系  $P$ .  $n$  元谓词是以个体域为定义域, 以  $\{0, 1\}$  为值域的  $n$  元函数或关系.

有时将不带个体变项的谓词称作**0 元谓词**. 当  $F, G, P$  为谓词常项时, 0 元谓词为命题. 反之, 任何命题均可以表示成 0 元谓词, 因而可以将命题看成特殊的谓词.

有时同一个命题在不同的个体域中符号化的形式可能不一样, 当使用全总个体域时, 一般需要引进**特性谓词**用来限制个体域, 它将个体变元限制在满足该谓词代表的性质或关系的范围内.

##### 量词及其分类

表示个体常项或变项之间数量关系的词称作**量词**. 有两种量词.

- (1) 全称量词. 日常生活和数学中常用的“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等词统称作**全称量词**, 用符号“ $\forall$ ”表示,  $\forall x$  表示个体域里的所有个体  $x$ , 其中个体域是事先约定的.
- (2) 存在量词. 日常生活和数学中常用的“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等词统称作**存在量词**, 用符号“ $\exists$ ”表示.  $\exists x$  表示个体域里有一个个体  $x$ .

全称量词和存在量词可以联合使用.

##### 命题符号化

设  $D$  为个体域.

- (1) “ $D$  中所有  $x$  都有性质  $F$ ”符号化为

$$\forall x F(x).$$

- (2) “ $D$  中有的  $x$  有性质  $F$ ”符号化为

$$\exists x F(x).$$

(3) “对  $D$  中所有  $x$  而言, 如果  $x$  有性质  $F$ ,  $x$  就有性质  $G$ ”符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x)). \quad (\text{基本公式 1})$$

(4) “ $D$  中有的  $x$  既有性质  $F$ 、又有性质  $G$ ”符号化为

$$\exists x(F(x) \wedge G(x)). \quad (\text{基本公式 2})$$

(5) “对  $D$  中所有  $x, y$  而言, 若  $x$  有性质  $F$ ,  $y$  有性质  $G$ , 则  $x$  与  $y$  就有关系  $H$ ”符号化为

$$\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)).$$

(6) “对于  $D$  中所有  $x$  而言, 若  $x$  有性质  $F$ , 就存在  $y$  有性质  $G$ , 使得  $x$  与  $y$  有关系  $H$ ”符号化为

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y))).$$

(7) “ $D$  中存在  $x$  有性质  $F$ , 并且对  $D$  中所有的  $y$  而言, 如果  $y$  有性质  $G$ , 那么  $x$  与  $y$  就有关系  $H$ ”符号化为

$$\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y))).$$

### 18.1.2 一阶逻辑公式及解释

#### 一阶语言 $\mathcal{L}$

在描述对象和形式化时要使用个体常项、个体变项、函数、谓词、量词、联结词和括号与逗号. 个体常项符号、函数符号和谓词符号称作**非逻辑符号**, 个体变项符号、量词符号、联结词符号和括号与逗号称作**逻辑符号**.

**定义 18.1.1** 设  $L$  是一个非逻辑符号集合, 由  $L$  生成的一阶语言  $\mathcal{L}$  的**字母表**包括下述符号.

非逻辑符号

- (1)  $L$  中的个体常项符号, 常用  $a, b, c, \dots$  或  $a_i, b_i, c_i, \dots$  表示, 这里  $i \geq 1$ .
- (2)  $L$  中的函数符号, 常用  $f, g, h, \dots$  或  $f_i, g_i, h_i, \dots$  表示, 这里  $i \geq 1$ .
- (3)  $L$  中的谓词符号, 常用  $F, G, H, \dots$  或  $F_i, G_i, H_i, \dots$  表示, 这里  $i \geq 1$ .

逻辑符号

- (4) 个体变项符号:  $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots$ , 这里  $i \geq 1$ .
- (5) 量词符号:  $\forall, \exists$ .
- (6) 联结词符号:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ .
- (7) 括号与逗号:  $(, ), ,$ .

**定义 18.1.2**  $\mathcal{L}$  的**项**定义如下.

- (1) 个体常项符号和个体变项符号是项.
- (2) 若  $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $n$  元函数符号,  $t_1, t_2, \dots, t_n$  是  $n$  个项, 则  $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$  是项.
- (3) 所有的项都是有限次使用 (1), (2) 得到的.

**定义 18.1.3** 设  $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是  $\mathcal{L}$  的  $n$  ( $\geq 1$ ) 元谓词符号,  $t_1, t_2, \dots, t_n$  是  $\mathcal{L}$  的  $n$  个项, 则称  $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$  是  $\mathcal{L}$  的**原子公式**.

**定义 18.1.4**  $\mathcal{L}$  的**合式公式**定义如下.

- (1) 原子公式是合式公式.
- (2) 若  $A$  是合式公式, 则  $(\neg A)$  也是合式公式.
- (3) 若  $A, B$  是合式公式, 则  $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$  也是合式公式.
- (4) 若  $A$  是合式公式, 则  $\forall x A, \exists x A$  也是合式公式.

(5) 只有有限次地应用 (1)–(4) 构成的符号串才是合式公式.

$\mathcal{L}$  的合式公式也称作谓词公式, 简称为公式.

### 量词的辖域

量词的辖域、指导变元、个体变项的自由出现与约束出现、闭式.

**定义 18.1.5** 在公式  $\forall xA$  和  $\exists xA$  中, 称  $x$  为指导变元,  $A$  为量词的辖域. 在  $\forall x$  和  $\exists x$  的辖域中,  $x$  的所有出现都称作约束出现,  $A$  中不是约束出现的其他变项均称作自由出现.

**定义 18.1.6** 设  $A$  是任意的公式, 若  $A$  中不含自由出现的个体变项, 则称  $A$  为封闭的公式, 简称作闭式.

### 一阶语言的解释

对公式中个体域及个体常项符号、函数符号、谓词符号的指定称作解释, 指定自由出现的个体变项的值称作赋值. 定义如下.

**定义 18.1.7** 设  $\mathcal{L}$  是由  $L$  生成的一阶语言,  $\mathcal{L}$  的解释  $I$  由下面 4 部分组成.

- (a) 非空个体域  $D_I$ .
- (b) 对每一个个体常项符号  $a \in L$ , 有一个  $\bar{a} \in D_I$ , 称  $\bar{a}$  为  $a$  在  $I$  中的解释.
- (c) 对每一个  $n$  元函数符号  $f \in L$ , 有一个  $D_I$  上的  $n$  元函数  $\bar{f}: D_I^n \rightarrow D_I$ , 称  $\bar{f}$  为  $f$  在  $I$  中的解释.
- (d) 对每一个  $n$  元谓词符号  $F \in L$ , 有一个  $D_I$  上的  $n$  元谓词常项  $\bar{F}$ , 称  $\bar{F}$  为  $F$  在  $I$  中的解释.

$I$  下的赋值  $\sigma$ : 对每一个个体变项符号  $x$  指定  $D_I$  中的一个值  $\sigma(x)$ .

设公式  $A$ , 规定: 在解释  $I$  和赋值  $\sigma$  下,

1. 取个体域  $D_I$ ,
2. 若  $A$  中含个体常项符号  $a$  就将它替换成  $\bar{a}$ ,
3. 若  $A$  中含函数符号  $f$  就将它替换成  $\bar{f}$ ,
4. 若  $A$  中含谓词符号  $F$  就将它替换成  $\bar{F}$ ,
5. 若  $A$  中含自由出现的个体变项符号  $x$  就将它替换成  $\sigma(x)$ ,

把这样所得到的公式记作  $A'$ . 称  $A'$  为  $A$  在  $I$  下的解释, 或  $A$  在  $I$  下被解释成  $A'$ .

### 公式的类型

**定义 18.1.8** 设  $A$  为一公式, 若  $A$  在任何解释和该解释的任何赋值下均为真, 则称  $A$  为永真式 (或称作逻辑有效式). 若  $A$  在任何解释和该解释下的任何赋值下均为假, 则称  $A$  为矛盾式 (或永假式). 若至少存在一个解释和该解释下的一个赋值使  $A$  为真, 则称  $A$  是可满足式.

**定义 18.1.9** 设  $A_0$  是含命题变项  $p_1, p_2, \dots, p_n$  的命题公式,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是  $n$  个谓词公式, 用  $A_i, 1 \leq i \leq n$ , 处处代替  $A_0$  中的  $p_i$ , 所得公式  $A$  称为  $A_0$  的代换实例.

**定理 18.1.1** 重言式的代换实例都是永真式, 矛盾式的代换实例都是矛盾式.

## 18.2 基本要求

1. 准确地将给定命题符号化. 分清各种符号化形式, 如在 18.1 中给出的 (1)–(7), 特别要注意两个基本公式 (3) 和 (4) 中量词与联结词的搭配情况. 其实, (5)、(6)、(7) 等都是两个基本公式的应用.
2. 深刻理解永真式、矛盾式、可满足式的概念及其判别方法.
3. 对于给定的解释  $I$  和  $I$  下的赋值  $\sigma$ , 会在解释  $I$  和赋值  $\sigma$  下解释公式, 判断公式是真命题, 还是假命题.

## 18.3 习题课

本章的习题主要有以下五类题型.

### 18.3.1 题型一:一阶逻辑命题符号化

- 设个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ ,  $F(x):x$  是偶数,  $G(x):x$  是素数, 用 0 元谓词将下列命题符号化, 并讨论它们的真假.
  - 2 是偶素数.
  - 若 2 是素数, 则 4 不是素数.
  - 只有 2 是素数, 6 才能是素数.
  - 除非 6 是素数, 否则 4 是素数.
  - 5 是素数当且仅当 6 是素数.
  - 5 不是素数当且仅当 6 是素数.
- 设个体域  $D = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ , 将下列命题符号化.
  - $D$  中所有元素都是整数.
  - $D$  中有的元素是偶数.
  - $D$  中所有的偶数都能被 2 整除.
  - $D$  中有的偶数是 4 的倍数.
- 设个体域为  $D = \{x | x \text{ 为人}\}$ , 将下列命题符号化.
  - 人都生活在地球上.
  - 有的人长着黑头发.
  - 中国人都用筷子吃饭.
  - 有的美国人不住在美国.
- 将下列命题符号化.
  - 人都生活在地球上.
  - 有的人长着黑头发.
  - 并不是所有的实数都能表示成分数.
  - 没有能表示成分数的无理数.
- 将下列命题符号化.
  - 任意的偶数  $x$  和  $y$  都有大于 1 的公因数.
  - 存在奇数  $x$  和  $y$  没有大于 1 的公因数.
  - 说所有火车比所有汽车都快是不对的.
  - 说有的火车比所有汽车都快是正确的.

#### 解答与分析

- 在本题中,  $F$  和  $G$  均为谓词常项, 而  $x$  是个体变项, 因而  $F(x)$  和  $G(x)$  是命题变项, 在用个体常项取代  $x$  后, 得出 0 元谓词, 都变成了命题常项.
  - $F(2) \wedge G(2)$ , 由于  $F(2)$  和  $G(2)$  均为真命题, 故此复合命题为真命题.
  - $G(2) \rightarrow \neg G(4)$ , 由于蕴涵式前件、后件均为真, 故复合命题  $G(2) \rightarrow \neg G(4)$  为真命题.
  - $G(6) \rightarrow G(2)$ , 由于  $G(6)$  为假, 所以复合命题  $G(6) \rightarrow G(2)$  为真命题.

- (4)  $\neg G(6) \rightarrow G(4)$  (或  $\neg G(4) \rightarrow G(6)$ ), 由于蕴涵式的前件为真, 后件为假, 故复合命题  $\neg G(6) \rightarrow G(4)$  为假命题.
- (5)  $G(5) \leftrightarrow G(6)$ , 假命题.
- (6)  $\neg G(5) \leftrightarrow G(6)$ , 真命题.
2. 本题 (1)、(2) 不引入特性谓词, 而 (3)、(4) 要引入特性谓词.
- (1)  $\forall x F(x)$ , 其中  $F(x): x$  是整数.
- (2)  $\exists x G(x)$ , 其中  $G(x): x$  是偶数.
- (3)  $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ , 其中  $G(x): x$  是偶数,  $H(x): x$  能被 2 整除,  $G(x)$  在这里是特性谓词.
- (4)  $\exists x(G(x) \wedge R(x))$ , 其中  $G(x): x$  是偶数,  $R(x): x$  是 4 的倍数, 这里  $G(x)$  是特性谓词.
3. (1) 与 (2) 不用引入特性谓词, 而 (3) 与 (4) 要引入特性谓词.
- (1)  $\forall x F(x)$ , 其中  $F(x): x$  生活在地球上.
- (2)  $\exists x G(x)$ , 其中  $G(x): x$  长着黑头发.
- (3)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ , 其中  $F(x): x$  为中国人,  $G(x): x$  用筷子吃饭.
- (4)  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是美国人,  $G(x): x$  住在美国.
4. 在本题中没有指明个体域, 因而使用全总个体域. 在使用全总个体域时, 第 3 题 (1) 与 (2) 中的命题在本题中也要使用特性谓词, 将人从宇宙间的所有事物中分离出来.
- (1)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是人,  $G(x): x$  生活在地球上.
- (2)  $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是人,  $G(x): x$  长着黑头发.
- (3)  $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$  或  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ , 其中  $F(x): x$  为实数,  $G(x): x$  能表示成分数.
- (4)  $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x))$  或  $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是无理数,  $G(x): x$  能表示成分数.
- 学完第 19 章之后, 可以验证 (3)、(4) 中两种符号化形式是等值的.
5. 本题中仍然应该使用全总个体域.
- (1)  $\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \rightarrow H(x, y))$ , 其中  $F(x): x$  是偶数,  $H(x, y): x$  和  $y$  有大于 1 的公因数.
- (2)  $\exists x \exists y(G(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$ , 其中  $G(x): x$  是奇数,  $H(x, y): x$  和  $y$  有大于 1 的公因数.
- (3)  $\neg \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$  或  $\exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$ , 其中  $F(x): x$  是火车,  $G(y): y$  是汽车,  $H(x, y): x$  比  $y$  快.
- (4)  $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$ , 其中  $F(x): x$  为火车,  $G(y): y$  为汽车,  $H(x, y): x$  比  $y$  快.

### 18.3.2 题型二: 一阶逻辑中数学命题符号化

1. 设个体域为整数集  $\mathbb{Z}$ , 将下列问题符号化.
- (1) 对于任意的  $x$  和  $y$ , 存在  $z$ , 使得  $x + y = z$ .
- (2) “存在  $x$ , 对于任意的  $y$  和  $z$ , 均有  $y - z = x$ ”是不成立的.
2. 设个体域为非 0 有理数集  $\mathbb{Q}^*$ , 将下列命题符号化.
- (1) 对于任意的  $x$ , 存在  $y$ , 使得  $x \cdot y = 1$ .
- (2) “对于任意的  $x$  和  $y$ , 存在  $z$ , 使得  $x^2 + y^2 = z^2$ ”不为真.
3. 设个体域为实数集  $\mathbb{R}$ , 将下列命题符号化.
- (1) 对于任意的  $x$  和  $y$ , 存在  $z$ , 使得  $x^2 + y^2 = z^2$ .
- (2) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时, 均有  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ .

**解答与分析**

解本题型时,数学公式不再重新符号化.

1. (1)  $\forall x \forall y \exists z (x + y = z)$ .  
(2)  $\neg(\exists x \forall y \forall z (y - z = x))$  或  $\forall x \exists y \exists z (y - z \neq x)$ .
2. (1)  $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$ .  
(2)  $\neg(\forall x \forall y \exists z (x^2 + y^2 = z^2))$  或  $\exists x \exists y \forall z (x^2 + y^2 \neq z^2)$ .
3. (1)  $\forall x \forall y \exists z (x^2 + y^2 = z^2)$ .  
(2)  $\forall \varepsilon (\varepsilon > 0 \rightarrow (\exists \delta (\delta > 0 \wedge (|x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon))))$ .

此命题是函数  $y = f(x)$  在  $x_0$  点连续的定义.

### 18.3.3 题型三:解释公式

1. 设解释  $I$  为:

- (a) 个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ .
- (b)  $\mathbb{N}$  中特定元素  $\bar{a} = 0$ .
- (c)  $\mathbb{N}$  上特定函数  $\bar{f}(x, y) = x + y$ ,  $\bar{g}(x, y) = x \cdot y$ .
- (d)  $\mathbb{N}$  上特定谓词  $\bar{F}(x, y) : x = y$ .

$I$  下的赋值  $\sigma : \sigma(x) = 1, \sigma(y) = 0$ .

讨论下列各式在  $I$  和  $\sigma$  下的真值.

- (1)  $\forall x F(f(x, a), y)$ .
- (2)  $\forall x F(g(x, a), y)$ .
- (3)  $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), g(x, y)))$ .
- (4)  $\forall x \forall y (F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$ .
- (5)  $\exists x F(f(x, y), g(x, y))$ .

2. 设解释  $I$  为:

- (a) 个体域为实数集  $\mathbb{R}$ .
- (b)  $\mathbb{R}$  上特定元素  $\bar{a} = 0$ .
- (c)  $\mathbb{R}$  上特定函数  $\bar{f}(x, y) = x - y$ ,  $\bar{g}(x, y) = x + y$ .
- (d)  $\mathbb{R}$  上特定谓词  $\bar{F}(x, y) : x = y$ ,  $\bar{G}(x, y) : x < y$ .

$I$  下的赋值  $\sigma : \sigma(x) = 1, \sigma(y) = -1$ .

讨论下列各式在  $I$  和  $\sigma$  下的真值.

- (1)  $\forall x \forall y (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ .
- (2)  $\forall x \forall y (G(x, y) \rightarrow \neg F(x, y))$ .
- (3)  $\forall x (F(f(x, y), a) \rightarrow \forall y G(x, y))$ .
- (4)  $\exists x F(x, y) \wedge \exists y G(x, y)$ .
- (5)  $\forall x (G(x, y) \rightarrow \neg F(f(x, y), a))$ .
- (6)  $\forall x (G(g(x, y), a) \rightarrow F(x, y))$ .

#### 解答与分析

1. 先给出各式在  $I$  和  $\sigma$  下的解释,然后讨论其真值. 各式的解释如下,其中  $x, y$  的取值范围均为自然数集  $\mathbb{N}$ .

- (1)  $\forall x (x + 0 = 0)$ .
- (2)  $\forall x (x \cdot 0 = 0)$ .

- (3)  $\forall x \forall y ((x = y) \rightarrow (x + y = x \cdot y))$ .  
 (4)  $\forall x \forall y ((x + 0 = y) \rightarrow (y + 0 = x))$ .  
 (5)  $\exists x (x + 0 = x \cdot 0)$ .

以上各式均为命题,其中(2)、(4)、(5)为真命题,(1)、(3)为假命题.

2. 各式在  $I$  和  $\sigma$  下的解释如下,其中  $x, y$  的取值范围均为实数集  $\mathbb{R}$ .

- (1)  $\forall x \forall y ((x < y) \rightarrow (x = y))$ .  
 (2)  $\forall x \forall y ((x < y) \rightarrow (x \neq y))$ .  
 (3)  $\forall x ((x + 1 = 0) \rightarrow \forall y (x < y))$ .  
 (4)  $\exists x (x = -1) \wedge \exists y (1 < y)$ .  
 (5)  $\forall x ((x < -1) \rightarrow (x + 1 \neq 0))$ .  
 (6)  $\forall x ((x - 1 < 0) \rightarrow (x = -1))$ .

不难看出,(1)、(3)、(5)、(6)为假命题,而(2)、(4)为真命题.

### 18.3.4 题型四:证明公式非永真式或非矛盾式

1. 证明公式  $A = \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$  既不是永真式,也不是矛盾式.  
 2. 证明公式  $B = \exists x (F(x) \wedge G(x))$  既不是永真式,也不是矛盾式.

#### 解答与分析

这两个公式都是闭式,不需要考虑赋值,只需找到给定公式的一个成真的解释和一个成假的解释即可.

1. 取解释  $I_1$  为:个体域  $D$  为实数集  $\mathbb{R}$ ,  $F(x): x$  为有理数,  $G(x): x$  能表示成分数. 在  $I_1$  下,公式被解释为:“对于任意的实数  $x$ ,若  $x$  是有理数,则  $x$  能表示成分数”,这是真命题,这说明  $A$  不是矛盾式.

取解释  $I_2$  为:个体域  $D$  为全总个体域,  $F(x): x$  为人,  $G(x): x$  用右手写字. 在  $I_2$  下  $A$  被解释为“对于宇宙间的一切事物  $x$  而言,如果  $x$  是人,那么  $x$  用右手写字”,简言之,“人都用右手写字”,这是假命题,因而  $A$  不是永真式.

2. 取解释  $I_1$  为:个体域为全总个体域,  $F(x): x$  为人,  $G(x): x$  到过月球.  $B$  被解释为“有的人到过月球”,这是真命题,所以  $B$  不是矛盾式.

取解释  $I_2$  为:个体域仍为全总个体域,  $F(x): x$  是人,  $G(x): x$  去过火星.  $B$  被解释为“有人去过火星”,到目前为止,这个命题还是假命题,因而  $B$  不是永真式.

### 18.3.5 题型五:证明永真式或矛盾式

1. 证明下列各式均为永真式.

- (1)  $\forall x (F(x) \rightarrow (F(x) \vee G(x)))$ .  
 (2)  $((\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \forall x F(x)) \rightarrow \exists y G(y)$ .

2. 证明下列各式均为矛盾式.

- (1)  $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \forall y G(y)) \wedge \forall y G(y)$ .  
 (2)  $\forall x ((F(x) \vee \neg F(x)) \rightarrow (G(y) \wedge \neg G(y)))$ .

#### 解答与分析

这4个公式都是闭式,只需考虑解释.

1. (1) 设  $I$  为任意的解释,  $D$  为  $I$  的个体域,对  $D$  中任意的  $x$ ,若  $F(x)$  为假,则蕴涵式  $F(x) \rightarrow (F(x) \vee G(x))$  为真;若  $F(x)$  为真,则  $F(x) \vee G(x)$  为真,  $F(x) \rightarrow (F(x) \vee G(x))$  也为真. 于是,该式在任何解释下均

为真,故为永真式.

- (2) 方法一 用 (1) 中使用的方法证明. 设  $I$  为任意的解释,  $D$  为  $I$  的个体域, 若  $\forall xF(x)$  为假, 则显然该式的解释为真. 若  $\forall xF(x)$  为真, 当  $\exists yG(y)$  为真时, 该式解释的前件、后件均为真, 故为真; 当  $\exists yG(y)$  为假时, 该式解释的前件、后件均为假, 故也为真. 因此, 该式在任何解释下均为真, 故为永真式.

方法二 取  $A = \forall xF(x)$ ,  $B = \exists yG(y)$ , 则该式是假言推理定律  $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$  的代换实例. 由主教材中的定理 18.2.1 可知, 该式为永真式.

2. (1) 可类似上题 (2), 用两种方法证明.  
(2) 该式中的蕴涵式在任何解释下, 总是前件为真, 后件为假, 因而蕴涵式为假, 所以公式为假.

## 18.4 习题、解答或提示

### 18.4.1 习题十八

1. 将下列命题用 0 元谓词符号化.
- (1) 小王学过英语和法语.
  - (2) 除非李健是东北人, 否则他一定怕冷.
  - (3) 2 大于 3 仅当 2 大于 4.
  - (4) 3 不是偶数.
  - (5) 2 或 3 是素数.
2. 在一阶逻辑中, 分别在 (a), (b) 时将下列命题符号化, 并讨论各命题的真值.
- (1) 凡整数都能被 2 整除.
  - (2) 有的整数能被 2 整除.

其中:

- (a) 个体域为整数集.
- (b) 个体域为实数集.

3. 在一阶逻辑中, 分别在 (a), (b) 时将下列命题符号化, 并讨论各命题的真值.
- (1) 对于任意的  $x$ , 均有  $x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ .
  - (2) 存在  $x$ , 使得  $x + 5 = 9$ .

其中

- (a) 个体域为自然数集合.
- (b) 个体域为实数集合.

4. 在一阶逻辑中将下列命题符号化.
- (1) 没有不能表示成分数的有理数.
  - (2) 在北京卖菜的人不全是外地人.
  - (3) 乌鸦都是黑色的.
  - (4) 有的人天天锻炼身体.
5. 在一阶逻辑中将下列命题符号化.
- (1) 火车都比轮船快.
  - (2) 有的火车比有的汽车快.
  - (3) 不存在比所有火车都快汽车.



- (4) 说凡是汽车就比火车慢是不对的.
6. 将下列命题符号化, 个体域为实数集  $\mathbb{R}$ , 并指出各命题的真值.
- (1) 对所有的  $x$ , 都存在  $y$  使得  $x \cdot y = 0$ .
  - (2) 存在  $x$ , 使得对所有  $y$  都有  $x \cdot y = 0$ .
  - (3) 对所有的  $x$ , 都存在  $y$  使得  $y = x + 1$ .
  - (4) 对所有的  $x$  和  $y$ , 都有  $x \cdot y = y \cdot x$ .
  - (5) 对于任意的  $x$ , 存在  $y$  使得  $x^2 + y^2 < 0$ .
7. 将下列公式翻译成自然语言, 并判断各命题的真假, 其中个体域为整数集  $\mathbb{Z}$ .
- (1)  $\forall x \forall y \exists z (x - y = z)$ .
  - (2)  $\forall x \exists y (x \cdot y = 1)$ .
  - (3)  $\exists x \forall y \forall z (x + y = z)$ .
8. 指出下列公式中的指导变元, 量词的辖域, 各个体变项的自由出现和约束出现.
- (1)  $\forall x (F(x) \rightarrow G(x, y))$ .
  - (2)  $\forall x F(x, y) \rightarrow y G(x, y)$ .
  - (3)  $\forall x \exists y (F(x, y) \wedge G(y, z)) \vee \exists x H(x, y, z)$ .
9. 给定解释  $I$  和  $I$  下的赋值  $\sigma$  如下.
- (a) 个体域为实数集  $\mathbb{R}$ .
  - (b) 特定元素  $\bar{a} = 0$ .
  - (c) 函数  $\bar{f}(x, y) = x - y, x, y \in \mathbb{R}$ .
  - (d) 谓词  $\bar{F}(x, y) : x = y, \bar{G}(x, y) : x < y, x, y \in \mathbb{R}$ .
  - (e)  $\sigma(x) = 1, \sigma(y) = -1$ .

给出下列公式在  $I$  与  $\sigma$  下的解释, 并指出它们的真值.

- (1)  $\forall x (G(x, y) \rightarrow \exists y F(x, y))$ .
  - (2)  $\forall y (F(f(x, y), a) \rightarrow \forall x G(x, y))$ .
  - (3)  $\exists x G(x, y) \rightarrow \forall y F(f(x, y), a)$ .
  - (4)  $\forall y G(f(x, y), a) \rightarrow \exists x F(x, y)$ .
10. 给定解释  $I$  和  $I$  下的赋值  $\sigma$  如下.
- (a) 个体域  $D = \mathbb{N}$ .
  - (b) 特定元素  $\bar{a} = 2$ .
  - (c)  $\mathbb{N}$  上的函数  $\bar{f}(x, y) = x + y, \bar{g}(x, y) = x \cdot y$ .
  - (d)  $\mathbb{N}$  上的谓词  $\bar{F}(x, y) : x = y$ .
  - (e)  $\sigma(x) = 2, \sigma(y) = 3, \sigma(z) = 4$ .

给出下列各式在  $I$  与  $\sigma$  下的解释, 并讨论它们的真值.

- (1)  $\forall x F(g(x, a), y)$ .
  - (2)  $\exists x F(f(x, a), y) \rightarrow \exists y F(f(y, a), x)$ .
  - (3)  $\forall x \forall y \exists z F(f(x, y), z)$ .
  - (4)  $\exists x F(f(x, y), g(x, z))$ .
11. 判断下列公式的类型.
- (1)  $F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ .

- (2)  $\forall x(F(x) \rightarrow F(x)) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge \neg G(y))$ .  
 (3)  $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$ .  
 (4)  $\exists x \forall y F(x, y) \rightarrow \forall y \exists x F(x, y)$ .  
 (5)  $\forall x \forall y (F(x, y) \rightarrow F(y, x))$ .  
 (6)  $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$ .

12. 判断下列各式的类型.

- (1)  $F(x) \rightarrow \forall x F(x)$ .  
 (2)  $\exists x F(x) \rightarrow F(x)$ .  
 (3)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x))$ .  
 (4)  $(\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x)) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ .

13. 分别给出下列公式的一个成真解释和一个成假解释.

- (1)  $\forall x(F(x) \vee G(x))$ .  
 (2)  $\exists x(F(x) \wedge G(x) \wedge H(x))$ .  
 (3)  $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \wedge H(x, y)))$ .

14. 证明下列公式既不是永真式也不是矛盾式.

- (1)  $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$ .  
 (2)  $\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ .

### 18.4.2 解答或提示

- (1) 设  $F(x): x$  学过英语,  $G(x): x$  学过法语,  $a$ : 小王, 命题符号化为  $F(a) \wedge G(a)$ .  
 (2) 设  $F(x): x$  怕冷,  $G(x): x$  是东北人,  $a$ : 李健, 命题符号化为  $\neg G(a) \rightarrow F(a)$  或  $\neg F(a) \rightarrow G(a)$ .  
 (3) 设  $F(x, y): x > y$ , 命题符号化为  $F(2, 3) \rightarrow F(2, 4)$ .  
 (4) 设  $F(x): x$  是偶数, 命题符号化为  $\neg F(3)$ .  
 (5) 设  $F(x): x$  为素数, 命题符号化为  $F(2) \vee F(3)$ .
- 设  $F(x): x$  能被 2 整除,  $G(x): x$  是整数.  
 (a) (1)  $\forall x F(x)$ , 真值为 0; (2)  $\exists x F(x)$ , 真值为 1.  
 (b) (1)  $\forall x(G(x) \rightarrow F(x))$ , 真值为 0; (2)  $\exists x(G(x) \wedge F(x))$ , 真值为 1.
- 设  $F(x): x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$ ,  $G(x): x + 5 = 9$ .  
 (a) (1)  $\forall x F(x)$ , 真值为 0; (2)  $\exists x G(x)$ , 真值为 1.  
 (b) (1)  $\forall x F(x)$ , 真值为 1; (2)  $\exists x G(x)$ , 真值为 1.
- (1)  $\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$  或  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是有理数,  $G(x): x$  能表示成分数.  
 (2)  $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$  或  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ , 其中  $F(x): x$  在北京卖菜,  $G(x): x$  是外地人.  
 (3)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是乌鸦,  $G(x): x$  是黑色的.  
 (4)  $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ , 其中  $F(x): x$  是人,  $G(x): x$  天天锻炼身体.

因为本题中没有指明个体域, 因而使用全总个体域.

- (1)  $\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ , 其中  $F(x): x$  是火车,  $G(y): y$  是轮船,  $H(x, y): x$  比  $y$  快.  
 (2)  $\exists x \exists y(F(x) \wedge (G(y) \wedge H(x, y)))$ , 其中  $F(x): x$  是火车,  $G(y): y$  是汽车,  $H(x, y): x$  比  $y$  快.  
 (3)  $\neg \exists x(G(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$  或  $\forall x(G(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge \neg H(x, y)))$ , 其中,  $F(x): x$  是火车,  $G(y): y$  是汽车,  $H(x, y): x$  比  $y$  快.

- (4)  $\neg \forall x(G(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$  或  $\exists x \exists y(G(x) \wedge F(y) \wedge \neg H(x, y))$ , 其中,  $F(x): x$  是火车,  $G(y): y$  是汽车,  $H(x, y): x$  比  $y$  慢.

6. 各命题符号化形式如下.

- (1)  $\forall x \exists y(x \cdot y = 0)$ .
- (2)  $\exists x \forall y(x \cdot y = 0)$ .
- (3)  $\forall x \exists y(y = x + 1)$ .
- (4)  $\forall x \forall y(x \cdot y = y \cdot x)$ .
- (5)  $\forall x \forall y(x \cdot y = x + y)$ .
- (6)  $\forall x \exists y(x^2 + y^2 < 0)$ .

其中, (1)、(2)、(3)、(4) 真值为 1, (5)、(6) 真值为 0.

7. (1) 对所有整数  $x, y$ , 存在整数  $z$  使得  $x - y = z$ , 为真命题.

(2) 对任意的整数  $x$ , 存在整数  $y$  使得  $x \cdot y = 1$ , 为假命题.

(3) 存在整数  $x$ , 使得对于任意的整数  $y$  与  $z$ , 均有  $x + y = z$ , 为假命题.

8. (1) 指导变元为  $x$ , 全称量词  $\forall$  的辖域为  $F(x) \rightarrow G(x, y)$ , 其中  $x$  是约束出现的,  $y$  是自由出现的.

(2) 蕴涵式前件  $\forall x F(x, y)$  中, 指导变元是  $x$ ,  $\forall$  的辖域为  $F(x, y)$ , 其中  $x$  是约束出现的,  $y$  是自由出现的. 在后件  $\exists y G(x, y)$  中, 指导变元是  $y$ ,  $G(x, y)$  是  $\exists$  的辖域,  $x$  是自由出现的, 而  $y$  是约束出现的.

(3) 在  $\forall x \exists y(F(x, y) \wedge G(y, z))$  中, 指导变元为  $x$  和  $y$ ,  $\forall x$  的辖域为  $\exists y(F(x, y) \wedge G(y, z))$ ,  $\exists y$  的辖域为  $(F(x, y) \wedge G(y, z))$ , 其中  $x$  和  $y$  是约束出现的, 而  $z$  是自由出现的. 在  $\exists z H(x, y, z)$  中,  $z$  是指导变元, 辖域为  $H(x, y, z)$ , 其中  $z$  是约束出现的,  $x, y$  是自由出现的.

9. 各式在  $I$  和  $\sigma$  下的解释如下.

(1)  $\forall x((x < -1) \rightarrow \exists(x = y))$ , 即对任意的实数  $x$ , 若  $x < -1$ , 则存在实数  $y$  使得  $x = y$ .

(2)  $\forall y((1 - y = 0) \rightarrow \forall x(x < y))$ , 即对任意的实数  $y$ , 若  $y = 1$ , 则对任意的实数  $x$ ,  $x < y$ .

(3)  $\exists x((x < -1) \rightarrow \forall y(1 - y = 0))$ , 即若存在实数  $x$  使得  $x < -1$ , 则对任意的实数  $y$  有  $y = 1$ .

(4)  $\forall y((1 - y < 0) \rightarrow \exists x(x = -1))$ , 即若对任意的实数  $y$  有  $y > 1$ , 则存在实数  $x$  使得  $x = -1$ .

其中, (1)、(4) 真值为 1, (2)、(3) 真值为 0.

10. 各式在  $I$  和  $\sigma$  下的解释如下.

(1)  $\forall x(2x = 3)$ , 即对任意的自然数  $x$ , 都有  $2x = 3$ .

(2)  $\exists x(x + 2 = 3) \rightarrow \exists y(y + 2 = 2)$ , 即如果存在自然数  $x$  使得  $x = 1$ , 那么存在自然数  $y$  使得  $y = 0$ .

(3)  $\forall x \forall y \exists z(x + y = z)$ , 即对任意的自然数  $x$  和  $y$ , 都存在自然数  $z$  使得  $x + y = z$ .

(4)  $\exists x(x + 3 = 4x)$ , 即存在自然数  $x$ , 使得  $x + 3 = 4x$ , 即使得  $x = 1$ .

其中, (2)、(3)、(4) 是真命题, (1) 是假命题.

11. (1)、(4) 为永真式; (2)、(6) 为矛盾式; (3)、(5) 为可满足式, 但不是永真式.

这里对 (3)、(4)、(6) 给出证明.

(3) 取解释  $I_1$  为: 个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ ,  $F(x, y): x \leq y$ . 在  $I_1$  下,  $\forall x \exists y F(x, y)$  为真, 而  $\exists x \forall y F(x, y)$  也为真 (只需  $x = 0$  即可), 因而该公式为真.

取解释  $I_2$  为: 个体域仍为自然数集  $\mathbb{N}$ , 而  $F(x, y): x = y$ . 在  $I_2$  下,  $\forall x \exists y F(x, y)$  为真, 而  $\exists x \forall y F(x, y)$  为假, 因而该公式为假. 这说明该公式为可满足式, 但不是永真式.

(4) 设  $I$  为任意一个解释, 若在  $I$  下, 蕴涵式前件  $\exists x \forall y F(x, y)$  为假, 则  $\exists x \forall y F(x, y) \rightarrow \forall y \exists x F(x, y)$  为真. 若前件  $\exists x \forall y F(x, y)$  为真, 则必存在  $I$  的个体域  $D_I$  中的个体常项  $x_0$ , 使  $\forall y F(x_0, y)$  为真, 即对任意的  $y \in D_I$ ,

$F(x_0, y)$  为真. 由于有  $x_0 \in D_I$  使得  $F(x_0, y)$  为真, 所以  $\exists x F(x, y)$  为真. 而其中  $y$  是任意个体变项, 所以  $\forall y \exists x F(x, y)$  为真. 故蕴涵式  $\exists x \forall y F(x, y) \rightarrow \forall y \exists x F(x, y)$  为真. 由于  $I$  的任意性, 所以该公式为永真式.

(6)  $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$  是  $\neg(A \rightarrow B) \wedge B$  的代换实例, 而

$$\neg(A \rightarrow B) \wedge B \Leftrightarrow A \wedge \neg B \wedge B \Leftrightarrow 0.$$

根据主教材中的定理 18.2.1,  $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$  是矛盾式.

12. (1) 取解释  $I$ : 个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ ,  $\bar{F}(x): x$  是偶数. 取  $I$  下的赋值  $\sigma_1(x) = 1, \sigma_2(x) = 2$ .  $F(x) \rightarrow \forall x F(x)$  在  $I$  和  $\sigma_1$  下为真命题, 而在  $I$  和  $\sigma_2$  下为假命题, 故公式是非永真式的可满足式.
- (2) 取解释  $I$  和赋值  $\sigma_1, \sigma_2$  与 (1) 相同.  $\exists x F(x) \rightarrow F(x)$  在  $I$  和  $\sigma_1$  下为假命题, 而在  $I$  和  $\sigma_2$  下为真命题, 故公式是非永真式的可满足式.
- (3)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x))$  是闭式, 只需考虑解释. 在任何解释下, 如果前件  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$  为真, 即对所有的  $x$  都有  $F(x) \rightarrow G(x)$ , 那么在后件中, 当  $\forall x F(x)$  为真时, 必有  $\forall x G(x)$  为真, 从而后件为真, 进而整个公式为真. 因此, 公式为永真式.
- (4)  $(\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x)) \rightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$  是闭式, 只需考虑解释. 取解释  $I_1$ : 个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ ,  $\bar{F}(x): x$  是奇数,  $\bar{G}(x): x \geq 1$ . 在  $I_1$  下公式是真命题. 把  $\bar{G}(x)$  改为  $x \geq 2$  作为解释  $I_2$ , 在  $I_2$  下公式是假命题. 因此, 公式是非永真式的可满足式.
13. (1) 取解释  $I_1$  为: 个体域为自然数集  $\mathbb{N}$ ,  $F(x): x$  为奇数,  $G(x): x$  为偶数. 在  $I_1$  下,  $\forall x(F(x) \vee G(x))$  为真命题.
- 取解释  $I_2$ : 个体域为整数集  $\mathbb{Z}$ ,  $F(x): x$  为正整数,  $G(x): x$  为负整数. 在  $I_2$  下,  $\forall x(F(x) \vee G(x))$  为假命题.
- (2) 和 (3) 请读者自己给出解答.
14. 提示: 对每个公式分别找一个成真的解释、一个成假的解释.

## 18.5 小测验

### 18.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

- (1) 设  $F(x): x$  具有性质  $F, G(x): x$  具有性质  $G$ . 命题“对所有的  $x$  而言, 若  $x$  有性质  $F$ , 则  $x$  就有性质  $G$ ”的符号化形式为\_\_\_\_\_.
- (2) 设  $F(x): x$  具有性质  $F, G(x): x$  具有性质  $G$ . 命题“有的  $x$  既具有性质  $F$ 、又具有性质  $G$ ”的符号化形式为\_\_\_\_\_.
- (3) 设  $F(x): x$  具有性质  $F, G(y): y$  具有性质  $G$ . 命题“若所有的  $x$  都有性质  $F$ , 则所有的  $y$  都有性质  $G$ ”的符号化形式为\_\_\_\_\_.
- (4) 设  $F(x): x$  具有性质  $F, G(y): y$  具有性质  $G$ . 命题“若存在  $x$  具有性质  $F$ , 则所有的  $y$  都没有性质  $G$ ”的符号化形式为\_\_\_\_\_.
- (5) 设  $A$  为任意的一阶逻辑公式, 若  $A$  中\_\_\_\_\_, 则称  $A$  为封闭的公式.
- (6) 在一阶逻辑中将命题符号化时, 若没指明个体域, 则使用\_\_\_\_\_个体域.

2. 用 0 元谓词将下列命题符号化(3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分).

- (1) 只要 4 不是素数, 3 就是素数.

- (2) 只有 2 是偶数, 4 才是偶数.
- (3) 5 是奇数当且仅当 5 不能被 2 整除.
3. 在一阶逻辑中将下列命题符号化(3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分).
- (1) 所有的整数, 不是负整数, 就是正整数, 或者是 0.
- (2) 有的实数是有理数, 有的实数是无理数.
- (3) 发明家都是聪明的并且是勤劳的. 王前进是发明家. 所以, 王前进是聪明的并且是勤劳的.
4. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化(2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分).
- (1) 实数不都是有理数.
- (2) 不存在能表示成分数的无理数.
5. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化(2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分).
- (1) 若  $x$  与  $y$  都是实数且  $x > y$ , 则  $x + 2 > y + 2$ .
- (2) 不存在最大的自然数.
6. 证明题(2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分).
- (1) 证明  $\forall x(F(x) \rightarrow G(y))$  为可满足式, 但不是永真式.
- (2) 证明  $(\forall xF(x) \vee \exists yG(y)) \wedge \neg \exists yG(y) \rightarrow \forall xF(x)$  为永真式.

### 18.5.2 答案或解答

1. (1)  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ .
- (2)  $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ .
- (3)  $\forall xF(x) \rightarrow \forall yG(y)$ .
- (4)  $\exists xF(x) \rightarrow \forall y\neg G(y)$ .
- (5) 不含自由出现的个体变项.
- (6) 全总.
2. (1)  $\neg F(4) \rightarrow F(3)$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是素数.
- (2)  $F(4) \rightarrow F(2)$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是偶数.
- (3)  $F(5) \leftrightarrow \neg G(5)$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是奇数,  $G(x)$ :  $x$  能被 2 整除.
3. (1)  $\forall x(F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x) \vee R(x)))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是整数,  $G(x)$ :  $x$  是负整数,  $H(x)$ :  $x$  是正整数,  $R(x)$ :  $x = 0$ .
- (2)  $\exists x(F(x) \wedge G(x)) \wedge \exists y(F(y) \wedge H(y))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是实数,  $G(x)$ :  $x$  是有理数,  $H(y)$ :  $y$  是无理数.
- (3)  $(\forall x(F(x) \rightarrow (G(x) \wedge H(x))) \wedge F(a)) \rightarrow (G(a) \wedge H(a))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  是发明家,  $G(x)$ :  $x$  是聪明的,  $H(x)$ :  $x$  是勤劳的,  $a$ : 王前进.
4. (1)  $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$  或  $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  为实数,  $G(x)$ :  $x$  为有理数.
- (2)  $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x))$  或  $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  为无理数,  $G(x)$ :  $x$  能表示成分数.
5. (1)  $\forall x \forall y((F(x) \wedge F(y) \wedge H(x, y)) \rightarrow H(x + 2, y + 2))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  为实数,  $H(x, y)$ :  $x > y$ .
- (2)  $\neg \exists x(F(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$  或  $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge \neg H(x, y)))$ , 其中  $F(x)$ :  $x$  为自然数,  $H(x, y)$ :  $x \geq y$ .
6. (1) 取解释  $I$  为: 个体域为全总个体域,  $F(x)$ :  $x$  为自然数,  $G(y)$ :  $y$  为整数,  $I$  下的赋值  $\sigma_1(y) = 1$ . 不难看出, 在  $I$  和  $\sigma_1$  下, (1) 中的公式为真命题, 所以它为可满足式.
- 取  $\sigma_2(y) = 1.5$ . 则在  $I$  和  $\sigma_2$  下公式为假命题, 所以它不是永真式.

- (2) 方法一 该公式为闭式,只需考虑解释. 设  $I$  为任意的一个解释,在  $I$  下,若  $\forall xF(x)$  与  $\exists yG(y)$  同时为真或同时为假,则该式的前件为假,故为真. 若  $\forall xF(x)$  与  $\exists yG(y)$  真值相异,当  $\forall xF(x)$  为真,  $\exists yG(y)$  为假时,该蕴涵式的前件、后件均为真,故为真. 而当  $\forall xF(x)$  为假,  $\exists yG(y)$  为真时,蕴涵式的前件、后件均为假,所以也为真. 所以公式为永真式.

方法二 该式是命题逻辑中析取三段论推理定律  $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$  的代换实例,由主教材中的定理 18.2.1 可知,它为永真式.